$$(2x+3y)^5 = 5C_0(2x)^5 + 5C_1(2x)^4(3y) + 5C_2(2x)^3(3y)^2 + 5C_3(2x)^2(3y)^3 + 5C_4(2x)(3y)^4 + 5C_5(3y)^5$$

$$= 32x^5 + 5(16)x^4(3y) + \frac{5\times4}{2\times1}(8x^3)(9y^2) + 5(2x)81y^4 + 243y^5$$

$$= 32x^5 + 240x^4y + 720x^3y^2 + 1080x^2y^3 + 810xy^4 + 243y^5$$

எடுத்துக்காட்டு 2.40

ஈருறுப்புத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி $\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^4$ –ன் விரிவுக் காண்க.

தீர்வு

$$\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^4 = (x^2)^4 + 4C_1(x^2)^3\frac{1}{x^2} + 4C_2(x^2)^2\left(\frac{1}{x^2}\right)^2 + 4C_3(x^2)\left(\frac{1}{x^2}\right)^3 + 4C_4\left(\frac{1}{x^2}\right)^4$$

$$= x^8 + 4x^4 + 6 + \frac{4}{x^2} + \frac{4}{x^4} + \frac{1}{x^8}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.41

ஈருறுப்புத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி $(101)^5$ –ன் விரிவு காண்க.

தீர்வு

$$(101)^5 = (100+1)^5$$

$$= (100)^5 + 5C_1(100)^4 + 5C_2(100)^3 + 5C_3(100)^2 + 5C_4(100) + 5C_5$$

$$= 10000000000 + 5(100000000) + 10(1000000) + 10(10000) + 5(100) + 1$$

$$= 10000000000 + 500000000 + 10000000 + 100000 + 500 + 1$$

$$= 10510100501$$

எடுத்துக்காட்டு 2.42

$\left(x-\frac{3}{x^2}\right)^{10}$ என்பதன் விரிவில் 5வது உறுப்பைக் காண்க.

தீர்வு

$(x+a)^n$ என்பதன் விரிவில் பொது உறுப்பு $t_{r+1} = nC_r x^{n-r}a^r$ ஆகும். ... (1)

$\left(x-\frac{3}{x^2}\right)^{10}$ –ன் 5வது உறுப்பைக் காண சமன்பாடு (1) –ல் n க்கு 10 –யும் r க்கு 4 –யும் பிரதியிட

$$t_{4+1} = t_5 = 10C_4(x)^6\left(-\frac{3}{x^2}\right)^4$$

(இங்கு $n=10$, $x=x$, $a=-\frac{3}{x^2}$)

$$= 10C_4(x)^6\frac{3^4}{x^8}$$

$$= \frac{17010}{x^2}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.43

$\left(x^2-\frac{2}{x}\right)^{10}$ –ன் விரிவில் நடு உறுப்பைக் காண்க.

தீர்வு

$(x+a)^n$ என்பதன் விரிவில் பொது உறுப்பு $t_{r+1} = nC_r x^{n-r}a^r$ ஆகும். ... (1)

நடு உறுப்பைக் காண

$\left(x^2-\frac{2}{x}\right)^{10}$ என்பதனை $(x+a)^n$ உடன் ஒப்பிட

$n=10,\ x=x^2,\ a=-\frac{2}{x}$ மற்றும்

$r=5$ என (1) –ல் பிரதியிட

$$t_{5+1} = t_6 = 10C_5(x^2)^5\left(\frac{-2}{x}\right)^5$$

$$= 10C_5x^{10}\frac{(-2)^5}{x^5}$$

$$= -8064x^5$$

எடுத்துக்காட்டு 2.44

$\left(\frac{x}{3}+9y\right)^9$ –ன் விரிவில் நடுஉறுப்பைக் காண்க.

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 46 20-04-2020 05:07:29 PM